Nama: **Marchellina Crachia** **NIM:** **065002600045**	UNIVERSITAS TRISAKTI	**MODUL 4** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 12 Oktober 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Struktur Kendali II (Control Structure II)

1. Teori Singkat

Operasi Perulangan

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output

```
Nilai i adalah  0
Nilai i adalah  1
Nilai i adalah  2
Nilai i adalah  3
Nilai i adalah  4
Kuulangi sebanyak  3 kali
Kuulangi sebanyak  4 kali
Kuulangi sebanyak  5 kali
Kuulangi sebanyak  6 kali
Kuulangi sebanyak  7 kali
Kuulangi sebanyak  8 kali
Kuulangi sebanyak  9 kali
Aku mundur dari 30  30
Aku mundur dari 30  28
Aku mundur dari 30  26
Aku mundur dari 30  24
Aku mundur dari 30  22
```

2. Alat dan Bahan

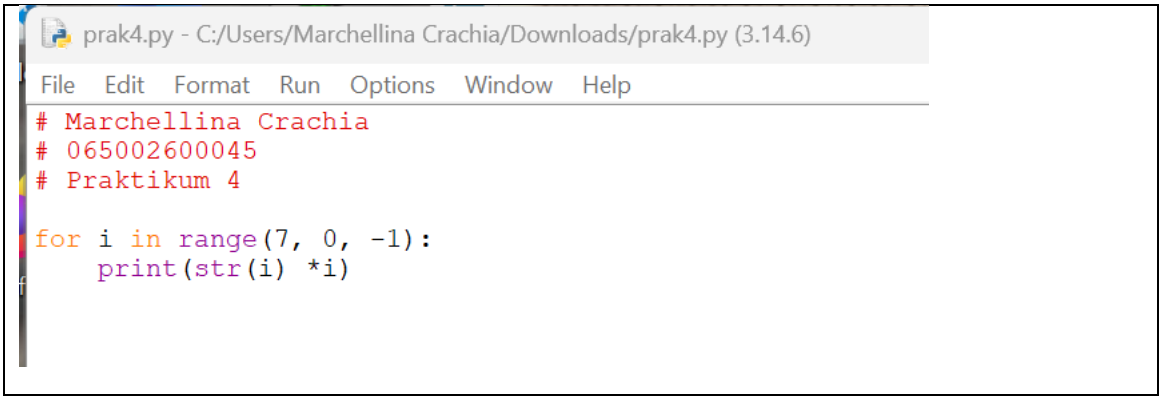
Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I :

a. Latihan pertama
Buatlah program dengan keluaran output seperti dibawah ini menggunakan perulangan *for*
7777777
666666
55555
4444
333
22
1

Source Code



Output

```
v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
========== RESTART: C:/Users/Marchellina Crachia/Downloads/prak4.py =======
7777777
666666
55555
4444
333
22
1
>>>
```

b. Latihan Kedua

Buatlah program yang sebelumnya telah dibuat yang menentukan jumlah hari dalam suatu bulan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang diinputkan oleh user menggunakan implementasi perulangan *while*.

Source Code

nhn.py - C:/Users/Marchellina Crachia/Downloads/nhn.py (3.14.6)

File Edit Format Run Options Window Help

```
bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))
tahun = int(input("Masukkan tahun: "))

while bulan < 1 or bulan > 12:
    print("Bulan tidak valid!")
    bulan = int(input("Masukkan bulan (1-12): "))

if bulan == 2:
    if tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 != 0):
        jumlah_hari = 29
    else:
        jumlah_hari = 28

elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
    jumlah_hari = 30

else:
    jumlah_hari = 31

print("Jumlah hari:", jumlah_hari)
```

Output

```
>>>
========== RESTART: C:/Users/Marchellir
Masukkan bulan (1-12): 3
Masukkan tahun: 2008
Jumlah hari: 31
>>>
```

4. File Praktikum

Github Repository:

```
print("Taruh link github repository praktikum kalian disini yaa…")
```

5. Soal Latihan

Soal:

1. Dalam perulangan while kondisi apakah yang menyebabkan *infinite loop*? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. (Isi Dengan Jawaban Kalian)
2. (Isi Dengan Jawaban Kalian)

6. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
b. Kita dapat mengetahui… (Tolong Isi lebih dari dua baris!)

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.		

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu menuliskan program yang menggunakan ekspresi aritmatika dan perintah penugasan.	… Menit	…

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)